



Pontificia Universidad Javeriana

Departamento de Ingeniería de Sistemas
Pensamiento Algorítmico
Segundo Parcial Conjunto - Abril 21 de 2017

El uso de cualquier dispositivo electrónico está prohibido durante el desarrollo del parcial. Estos dispositivos deben apagarse y guardarse antes de iniciar la evaluación. Ignorar esta recomendación se considera como fraude.

1. (45%) Caracterización y limpieza de una muestra

Una secuencia (arreglo) de n números reales (*float*) se puede caracterizar y limpiar usando el promedio y la desviación estándar. El promedio de una secuencia de números se define como:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} x_i$$

y la desviación estándar se puede definir como:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (x_i - \mu)^2}$$

La limpieza de la secuencia de números se hace informando cuáles de ellos tienen valores en el rango $(\mu - \alpha \sigma, \mu + \alpha \sigma)$, donde α es un número dado por el usuario.

- (10%) Proponga una función que calcule el promedio de un arreglo de números reales. Esta función no debe imprimir nada por pantalla ni pedir entradas por el teclado.
- (10%) Proponga una función que calcule la desviación estándar de un arreglo de números reales. Esta función no debe imprimir nada por pantalla ni pedir entradas por el teclado (nota: la función "float sqrt(float a)" calcula la raíz cuadrada de un número).
- (25%) Proponga una función que imprima por pantalla la limpieza de un arreglo de números reales. Esta función no debe pedir entradas por el teclado.

2. (55%) Carreras de caballos

En un torneo hípico se registra la información de las carreras del torneo, indicando el código del jockey ganador, el tiempo del ganador (en segundos), el código del jockey que llegó en segundo lugar y el tiempo empleado por este (en segundos). La información se encuentra registrada en un arreglo del estilo:

Ganador	Tiempo Ganador	Segundo	Tiempo Segundo	Ganador	Tiempo Ganador	Segundo	Tiempo Segundo	...
3	120	1	124	2	185	3	191	...

Note que este arreglo tiene la información de dos carreras: mientras la primera carrera se caracteriza por los primeros 4 datos, la segunda carrera se caracteriza por los 4 datos siguientes. El arreglo puede contener la información de N carreras. Además, se tiene un arreglo donde están almacenados los nombres de los jockeys. El código del jockey es la posición que ocupa en el arreglo.

0	1	2	3	4	5	6
JuanR	MiguelP	AnaM	LuisG	PedroJ	LinaQ	CarlosS

Sigue detrás...



Pontificia Universidad Javeriana

Departamento de Ingeniería de Sistemas
Pensamiento Algorítmico
Segundo Parcial Conjunto – Abril 21 de 2017

El uso de cualquier dispositivo electrónico está prohibido durante el desarrollo del parcial. Estos dispositivos deben apagarse y guardarse antes de iniciar la evaluación. Ignorar esta recomendación se considera como fraude.

Así, el código de JuanR es 0, el código de MiguelP es 1 y así sucesivamente.

Teniendo en cuenta la información disponible, lo que se solicita es:

1. (10%) Elabore una función que retorne el nombre del jockey que ganó más carreras en el torneo. Tenga cuidado al definir los parámetros.
2. (20%) Elabore una función que genere un arreglo nuevo donde se consigne la puntuación que se da a los jockeys participantes. Asegúrese que el nuevo arreglo esté disponible para las demás funciones. Tenga en cuenta que algún jockey podría no tener puntos. El esquema de puntuación es el siguiente: (a) Por cada carrera ganada se le otorgan 5 puntos. Si la diferencia de tiempo entre el ganador y el segundo puesto es mayor a 5 segundos se le otorga un punto adicional al ganador. (b) Por cada vez que ocupa el segundo puesto se le otorgan 3 puntos.
3. (25%) Elabore una función que produzca el reporte del torneo. El reporte debe incluir el nombre del jockey y los puntos obtenidos, ordenado de manera descendente teniendo como criterio los puntos.

Tiempo Máximo: 2 Horas.